PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Stockage en réseau et virtualisation

09-450 PSE-ER F5-1 Stockage en réseau et virtualisation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le SAN est un réseau dédié au stockage utilisant des topologies point à point, fabric ou boucle.
2. La haute disponibilité est assurée par l'utilisation de deux fabrics et de deux cartes HBA pour permettre le multi-pathing.
3. Le RAID 5 offre une sécurité par parité répartie sur au moins trois disques.

Architectures de stockage

Notion	À retenir
Le DAS	Stockage en **attachement direct** (disque interne `SCSI`, baie `SCSI` ou `SAS`) : un seul serveur accède au stockage pour de **petites volumétries**.
Le NAS	Serveur dédié (**Filer**) connecté au réseau local : mise à disposition de **répertoires partagés** (jusqu'à quelques téraoctets) via Ethernet.
Le SAN	Réseau **dédié** au stockage (**Fibre Channel**, **FCoE** ou **iSCSI**) : topologies **point à point**, **fabric** ou **boucle** (Arbitrated Loop).

Matériels du SAN et du stockage

Notion	À retenir
Le réseau du SAN	Configuration en **fabrics** (liaisons inter-commutateurs) ; deux fabrics séparées pour la haute disponibilité et le **multi-pathing** ; serveurs avec cartes **HBA** (ex: **QLogic**) en fibre optique.
Le stockage et les disques	RAID **0** (accélère, sans sécurité), **1** (miroir), **5** (parité répartie, **3 disques min**), **6** (2 parités), **DP** (NetApp) ; RAID **matériel** décharge le processeur, logiciel économique. **SATA** (7 500 tr/min, test/dev), **SAS** (15 000 tr/min, production), **SSD**.

Administration du stockage

Notion	À retenir
Administration centralisée	Solutions logicielles globales (**Omnivision**, **VMware vCloud**, **HP Cloud System**, **IBM SmartCloud**) interfaçant plusieurs constructeurs via des **greffons**.
Technologies d'optimisation	Optimisent l'espace/données : **dé-duplication** (un seul exemplaire via **pointeurs**), **thin provisioning** (**surbooking**), **compression sans perte**, **snapshots**, **clones**, **réplication**, **extension à chaud**, **HSM** (vers **VTL**).

Protocoles réseau et systèmes de fichiers

Notion	À retenir
Protocoles de fichiers	Partage de fichiers (répertoires) via **TCP/IP** et **LAN** : **SMB/CIFS** (Windows), **NFS** (Unix/Linux), **NCP** (Novell).
NDMP et SMI-S	**NDMP** : réduit le trafic et améliore les fenêtres de sauvegarde (adapté aux **NAS**) ; **SMI-S** : architecture de gestion, interopérabilité entre constructeurs.
Fibre Channel	Norme **ANSI X3T11**, fibre optique, plusieurs km (WDM). **FC-PH** = FC-0 (médium), FC-1 (codage **8b/10b**), FC-2 (cœur : découpage, ordre) ; FC-3 (services), FC-4 (interface ULP : SCSI, IP, AAL5, IPI).
FCoE et iSCSI	**FCoE** : trames FC sur Ethernet **10 Gb/s** (remplace FC-0/FC-1 ; matériel spécifique). **iSCSI** : commandes SCSI dans IP, moyenne volumétrie, peu cher mais peu performant.

Aspects environnementaux

Notion	À retenir
Électricité et chaleur	Baies au format réduit : surconsommation et climatisation ; processeurs de **40** à plus de **250 W** ; groupe électrogène : jusqu'à **-40 %** de puissance (pollution harmonique) ; norme **PFC**.
Centres de données	**ANSI TIA 942** : règles d'infrastructure en **quatre niveaux** de disponibilité.

Sécurité et continuité de l'information

- **Sauvegardes de secours** : doivent être stockées sur un **site éloigné** des sauvegardes locales (permanentes ou différées).
- **Restauration** : lancée depuis le **site de secours** en cas d'incendie, de crue ou d'attaque.
- **Vérification régulière** : primordiale pour l'état des données (un virus peut affecter **site principal et site de secours** en même temps).
- **Plan de continuité d'activité** : offre des solutions de secours en cas de sinistre (n'élimine pas toutes les menaces).

Pièges et confusions

⚠ Confondre le DAS (un seul serveur) avec le NAS (serveur de fichiers sur réseau local).
⚠ Croire que le RAID 0 offre une sécurité des données.
⚠ Oublier que le NAS ne demande aucun équipement réseau supplémentaire contrairement au SAN.
⚠ Confondre le SATA (lent, test/dev) avec le SAS (rapide, production).
⚠ Penser que le PCA élimine toutes les menaces de sinistre.
⚠ Confondre la dé-duplication (un seul exemplaire par pointeurs) avec le thin provisioning (surbooking).

Sigles et définitions

DAS	Stockage en attachement direct où un seul serveur accède au support.
NAS	Serveur dédié et optimisé pour le stockage mettant les données à disposition sous forme de répertoires partagés.
SAN	Réseau dédié au stockage s'appuyant sur Fibre Channel, FCoE ou iSCSI.
HBA	Carte spécifique équipant chaque serveur connecté au SAN.
SPOF	Point de défaillance unique.
Thin provisioning	Surbooking, mise à disposition de l'espace réellement occupé avec la promesse de fournir la volumétrie prévue.
VTL	Bibliothèque de bandes virtuelle utilisée comme support de longue durée.
SMI-S	Protocole d'architecture de gestion du stockage favorisant l'interopérabilité entre constructeurs.

Auto-test

1. Quel protocole est utilisé pour le partage de fichiers dans le monde Windows ?
2. Combien de disques minimum faut-il pour un RAID 5 ?
3. Quel est l'avantage du RAID matériel par rapport au RAID logiciel ?
4. Quelle technologie permet de réduire le trafic et d'améliorer les fenêtres de sauvegarde des NAS ?
5. Quelle norme régit l'infrastructure des centres de données avec quatre niveaux de disponibilité ?

Réponses : **1.** SMB/CIFS · **2.** 3 · **3.** Il décharge totalement le processeur des entrées-sorties et du contrôle de parité. · **4.** NDMP · **5.** ANSI TIA 942

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.